

물순환 취약성 평가 항목별 세부 평가기준 및 방법(제2조 관련)

1. 물순환 왜곡도

가. 개념 : 각종 개발행위, 도시화 등으로 인해 불투수면적이 증가하고, 유역·하천의 물흐름이 왜곡되는 정도를 평가하는 항목

나. 세부 평가항목 : 유역 물순환 왜곡도 및 하천 물흐름 왜곡도

다. 평가방법 : 유역 물순환 왜곡도와 하천 물흐름 왜곡도의 등급에 따라 아래의 표와 같이 물순환 왜곡도 등급 산정

유역 물순환 왜곡도	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	V
하천 물흐름 왜곡도	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
물순환 왜곡도	I	I	II	II	III	I	II	II	III	III	II	II	III	III	IV	II	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	V

* (예시) 유역 물순환 왜곡도가 I 등급이고 하천 물흐름 왜곡도가 V 등급인 경우, 물순환 왜곡도는 III 등급임

** 하천 물흐름 왜곡도를 산정할 수 없는 경우에는 유역 물순환 왜곡도 등급을 물순환 왜곡도 등급으로 산정

[물순환 왜곡도 세부 평가기준 및 방법]

평가 항목	세부 평가항목	세부기준	세부기준 정의	평가방법												
물순환 왜곡도	유역 물순환 왜곡도	불투수 면적률 (%)	· 유역 내 불투수면적 비율을 통해 물순환 왜곡 정도를 평가하는 기준	· 「물환경보전법」 제53조의5제2항제4호가목에 따른 표준유역(소권역) 대비 불투수면적 비율의 백분율을 자연적 구분법(jenks의 최적화방법)을 활용하여 유역 물순환 왜곡도 등급 산정 $\text{불투수면적률(\%)} = \frac{\text{불투수면적}}{\text{표준유역면적}} \times 100$ <table><tr><td>불투수 면적률(%)</td><td>25% 이상</td><td>16%이상 25% 미만</td><td>9.3%이상 16%미만</td><td>4.7%이상 9.3%미만</td><td>4.7%미만</td></tr><tr><td>유역 물순환 왜곡도</td><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td></tr></table>	불투수 면적률(%)	25% 이상	16%이상 25% 미만	9.3%이상 16%미만	4.7%이상 9.3%미만	4.7%미만	유역 물순환 왜곡도	I	II	III	IV	V
	불투수 면적률(%)	25% 이상	16%이상 25% 미만	9.3%이상 16%미만	4.7%이상 9.3%미만	4.7%미만										
유역 물순환 왜곡도	I	II	III	IV	V											
	하천 물흐름 왜곡도	하천 유지유량 미달성률 (%)	· 최근 10년간 고시 지점에 하천유지유량 미달성률을 통해 하천 기능 훼손 정도를 평가하는 지표	· 「하천법」 제51조제1항 및 같은 법 시행령 제59조에 따른 기준고시 지점의 하천유지유량 미달성률을 등급화하여 하천 물흐름 왜곡도 등급 산정 $\text{하천유지유량미달성률(\%)} = \frac{\text{최근10년간 고시유량 미만 일유량 자료수}}{\text{최근10년간 고시유량 일유량 자료수}} \times 100$ <table><tr><td>하천유지유량 미달성률(%)</td><td>25% 이상</td><td>15% 이상 25% 미만</td><td>10% 이상 15% 미만</td><td>5% 이상 10% 미만</td><td>5% 미만</td></tr><tr><td>하천 물흐름 왜곡도</td><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td></tr></table>	하천유지유량 미달성률(%)	25% 이상	15% 이상 25% 미만	10% 이상 15% 미만	5% 이상 10% 미만	5% 미만	하천 물흐름 왜곡도	I	II	III	IV	V
하천유지유량 미달성률(%)	25% 이상	15% 이상 25% 미만	10% 이상 15% 미만	5% 이상 10% 미만	5% 미만											
하천 물흐름 왜곡도	I	II	III	IV	V											

2. 물이용 취약성

가. 개념 : 기후변화로 인한 수자원 부족, 수요 증가, 용수공급시설의 미비 및 노후화 등으로 발생할 수 있는 물이용 취약성을 평가하는 항목

나. 세부 평가항목 : 현재 물이용 취약성 및 미래 물이용 취약성

다. 평가방법 : 현재 및 미래 물이용 취약성 등급에 따라 아래의 표와 같이 물이용 취약성 등급 산정

현재 물이용 취약성	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	V
미래 물이용 취약성	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
물이용 취약성	I	I	II	II	III	I	II	II	III	III	II	II	III	III	IV	II	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	V

* (예시) 현재 물이용 취약성이 I 등급이고 미래 물이용 취약성이 V등급인 경우, 물이용 취약성은 III등급임

[물이용 취약성 세부 평가기준 및 방법]

평가 항목	세부 평가항목	세부기준	세부기준 정의	평가방법																		
물이용 취약성	현재 물이용 취약성	현재 이수 안전도	·최대가용조건에서 수자원 공급시설이 유역의 용수 수요를 충족시킬 수 있는지에 대한 물공급의 안정성 정도를 평가하는 기준	· 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(이하 “수자원법”이라 한다)」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제7조제4호를 산정하기 위해 조사·분석된 표준유역별 유역 물부족률을 등급화하여 이수안전도를 산정하고, 이를 역순으로 하여 현재 물이용 취약성 등급 산정 $\text{물부족률}(\%) = \frac{\text{최대가용시 물부족량}}{\text{목표년도} \times \text{물수요량}} \times 100$ * 수자원법 제18조 및 동법 시행령 제16조에 따른 ‘하천유역수자원관리 계획’의 목표년도 <table><tr><td>물 부족률(%)</td><td>0~1%</td><td>1~5%</td><td>5~10%</td><td>10~15%</td><td>15% 이상</td></tr><tr><td>이수안전도</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td></tr><tr><td>현재 물이용 취약성 등급</td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td></tr></table>	물 부족률(%)	0~1%	1~5%	5~10%	10~15%	15% 이상	이수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	현재 물이용 취약성 등급	V	IV	III	II	I
	물 부족률(%)	0~1%	1~5%	5~10%	10~15%	15% 이상																
이수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급																	
현재 물이용 취약성 등급	V	IV	III	II	I																	
미래 물이용 취약성	미래 물이용 취약성	미래 이수 안전도	·기후변화 시나리오를 고려하여 수자원 공급시설이 유역의 용수 수요를 충족시킬 수 있는지에 대한 물공급의 미래 안정성 정도를 평가한 기준	· 「수자원법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제7조제4호에 따른 이수안전도와 동일한 산정방법을 사용하여 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 제9조에 따라 생산된 최신의 국가 기후변화 표준 시나리오(이하 “표준시나리오”라 한다)를 고려한 미래 물 부족률을 등급화하여 미래 이수안전도를 산정하고, 이를 역순으로 하여 미래 물이용 취약성 등급 산정 $\text{미래 물부족률}(\%) = \frac{\text{기후변화시나리오에 따른 최대 물부족량}}{\text{목표년도} \times \text{물수요량}} \times 100$ * 수자원법 제18조 및 동법 시행령 제16조에 따른 ‘하천유역수자원관리 계획’의 목표년도 <table><tr><td>미래 물 부족률(%)</td><td>0~1%</td><td>1~5%</td><td>5~10%</td><td>10~15%</td><td>15% 이상</td></tr><tr><td>미래 이수안전도</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td></tr><tr><td>미래 물이용 취약성 등급</td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td></tr></table>	미래 물 부족률(%)	0~1%	1~5%	5~10%	10~15%	15% 이상	미래 이수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	미래 물이용 취약성 등급	V	IV	III	II	I
미래 물 부족률(%)	0~1%	1~5%	5~10%	10~15%	15% 이상																	
미래 이수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급																	
미래 물이용 취약성 등급	V	IV	III	II	I																	

3. 물재해 취약성

가. 개념 : 치수 시설의 설계빈도를 초과하는 강우로 인해 발생할 수 있는 홍수 및 내수침수 등의 물재해 취약성을 평가하는 항목

나. 세부 평가항목 : 홍수 취약성 및 내수침수 취약성

1) 홍수 취약성

가) 개념 : 하천의 외수 범람으로 인한 홍수 취약성을 평가하는 항목

나) 세부 평가항목 : 현재 홍수 취약성 및 미래 홍수 취약성

다) 평가방법 : 현재 및 미래 홍수 취약성 등급에 따라 아래의 표와 같이 홍수 취약성 등급 산정

현재 홍수 취약성	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	V
미래 홍수 취약성	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
홍수 취약성	I	I	II	II	III	I	II	II	III	III	II	II	III	III	IV	II	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	V

* (예시) 현재 홍수 취약성이 I등급이고 미래 홍수 취약성이 V등급인 경우, 홍수 취약성은 III등급임

2) 내수침수 취약성

가) 개념 : 빗물펌프장과 빗물저류조 등 내수배제 시설의 불량으로 인한 내수침수 취약성을 평가하는 항목

나) 세부 평가항목 : 현재 내수침수 취약성 및 미래 내수침수 취약성

다) 평가방법 : 현재 및 미래 내수침수 취약성 등급에 따라 아래의 표와 같이 내수침수 취약성 등급 산정

현재 내수침수 취약성	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	V
미래 내수침수 취약성	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
내수침수 취약성	I	I	II	II	III	I	II	II	III	III	II	II	III	III	IV	II	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	V

* (예시) 현재 내수침수 취약성이 I등급이고 미래 내수침수 취약성이 V등급인 경우, 내수침수 취약성은 III등급임

다. 세부 평가방법 : 홍수 취약성 및 내수침수 취약성 등급에 따라 아래의 표와 같이 물재해 취약성 등급 산정

홍수 취약성	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	V
내수침수 취약성	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
물재해 취약성	I	I	II	II	III	I	II	II	III	III	II	II	III	III	IV	II	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	V

* (예시) 홍수 취약성이 I등급이고 내수침수 취약성이 V등급인 경우, 물재해 취약성은 III등급임

[물재해 취약성 세부 평가기준 및 방법]

평가 항목		세부 평가항목	세부 기준	세부기준 정의	평가방법																		
물 재 해 취 약 성	홍 수 취 약 성	현재 홍수 취약성	현재 치수 안전도	· 하천범람 등 홍수로부터 인명, 자산, 자연·문화·사회·경제 자원 안전성이 확보되는 정도를 평가하는 기준	· 「수자원법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제7조제4호를 산정하기 위해 조사·분석된 표준유역별 유역 치수안전율을 등급화하여 치수안전도를 산정하고, 이를 역순으로 하여 현재 홍수취약성 등급 산정 $\text{치수안전율}(\%) = \frac{\text{개수완료 치수단위구역}}{\text{치수단위구역의 총수}} \times 100$ <table><tr><td>치수안전율</td><td>90~100%</td><td>80~90%</td><td>70~80%</td><td>60~70%</td><td>60% 미만</td></tr><tr><td>치수안전도</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td></tr><tr><td>현재 홍수취약성 등급</td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td></tr></table>	치수안전율	90~100%	80~90%	70~80%	60~70%	60% 미만	치수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	현재 홍수취약성 등급	V	IV	III	II	I
		치수안전율	90~100%	80~90%	70~80%	60~70%	60% 미만																
	치수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급																	
	현재 홍수취약성 등급	V	IV	III	II	I																	
미래 홍수 취약성	미래 치수 안전도	· 기 후 변 화 시나리오를 고 려 하 여 하천범람 등 홍수로부터 인명, 자산, 자연·문화·사회·경제 자원 안전성이 확보되는 정 도를 평 가하 는 기준	· 「수자원법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제7조제4호에 따른 치수안전도와 동일한 산정방법을 사용하여 표준시나리오를 고려한 미래 치수안전율을 등급화하여 미래 치수안전도를 산정하고, 이를 역순으로 하여 미래 홍수취약성 등급 산정 $\text{미래 치수안전율}(\%) = \frac{\text{기후변화 시나리오에 따른 개수완료 치수단위구역}}{\text{치수단위구역의 총수}} \times 100$ <table><tr><td>미래 치수안전율</td><td>90~100%</td><td>80~90%</td><td>70~80%</td><td>60~70%</td><td>60% 미만</td></tr><tr><td>미래 치수안전도</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td></tr><tr><td>미래 홍수취약성 등급</td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td></tr></table>	미래 치수안전율	90~100%	80~90%	70~80%	60~70%	60% 미만	미래 치수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	미래 홍수취약성 등급	V	IV	III	II	I		
미래 치수안전율	90~100%	80~90%	70~80%	60~70%	60% 미만																		
미래 치수안전도	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급																		
미래 홍수취약성 등급	V	IV	III	II	I																		
내 수 침 수 취 약 성	현재 내수침수 취약성	내수재해 위험지구 선정비율 (%)	· 내 수 재 해 위험 후보지 중 위험요인 분석을 통해 내 수 위 험 지구로 선 정된 비율의 백분율	· 「자연재해대책법」 제16조 자연재해저감종합계획 상 내수재해 위험지구 선정비율을 등급화하여 현재 내수침수 취약성 등급 산정 $\text{내수재해위험지구선정비율}(\%) = \frac{\text{선정 내수재해위험지구 개수}}{\text{표준유역 내 내수재해위험지구 후보지 개수}} \times 100$ <table><tr><td>내수재해 위험지구 선정비율(%)</td><td>90~100%</td><td>80~90%</td><td>70~80%</td><td>60~70%</td><td>60% 미만</td></tr><tr><td>현재 내수침수 취약성 등급</td><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td></tr></table>	내수재해 위험지구 선정비율(%)	90~100%	80~90%	70~80%	60~70%	60% 미만	현재 내수침수 취약성 등급	I	II	III	IV	V							
	내수재해 위험지구 선정비율(%)	90~100%	80~90%	70~80%	60~70%	60% 미만																	
현재 내수침수 취약성 등급	I	II	III	IV	V																		
미래 내수침수 취약성	지역별 기후변화 할증률 (%)	· 기 후 변 화 시나리오를 활 용 하 여 지역별 미래 강우증가율 (할증률)을 등 급 화 한 기준	· 「자연재해대책법」 제16조의4의 지역별 방재성능목표 설정 기준 중 기후변화 할증율을 등급화하여 미래 내수침수 취약성 등급 산정 <table><tr><td>지역별 기후변화 할증률</td><td>기본 0%</td><td>관심 5%</td><td>주의 8%</td><td>경계 12%</td><td>심각 15%</td></tr><tr><td>미래 내수침수 취약성등급</td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td></tr></table>	지역별 기후변화 할증률	기본 0%	관심 5%	주의 8%	경계 12%	심각 15%	미래 내수침수 취약성등급	V	IV	III	II	I								
지역별 기후변화 할증률	기본 0%	관심 5%	주의 8%	경계 12%	심각 15%																		
미래 내수침수 취약성등급	V	IV	III	II	I																		

4. 물환경 취약성

가. 개념 : 기후변화, 오염원 및 인간 활동 등으로 인한 하천·호소의 수질·수생태 취약성을 평가하는 항목

나. 세부 평가항목 : 현재 물환경 취약성 및 미래 물환경 취약성

다. 평가방법 : 현재 및 미래 물환경 취약성 등급에 따라 아래의 표와 같이 물환경 취약성 등급 산정

현재 물환경 취약성	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	V
미래 물환경 취약성	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
물환경 취약성	I	I	II	II	III	I	II	II	III	III	II	II	III	III	IV	II	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	V

* (예시) 현재 물환경 취약성이 I 등급이고 미래 물환경 취약성이 V 등급인 경우, 물환경 취약성은 III 등급임

[물환경 취약성 세부 평가기준 및 방법]

평가 항목	세부 평가항목	세부 기준	세부기준 정의	평가방법																																
물환경 취약성	현재 물환경 취약성	하천 환경 자연도	· 하천의 서식수변 변화 어류 및 수질 특성을 기준으로 물 환경 자연도를 평가한 기준	· 「수자원법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제7조제4호를 위해 조사·분석된 표준유역별 유역의 서식수변환경지수(HRI), 어류평가지수(FAI), BOD 및 TP 수질 기준의 등급 중 가장 낮은 값을 선택하여 현재 하천자연환경도 등급을 산정하고, 이를 역순으로 하여 현재 물환경 취약성 등급 산정 <table><tr><th rowspan="3">하천환경 자연도 등급</th><th rowspan="3">점수 범위 서식수변환경지수(HRI) · 어류평가지수(FAI)</th><th colspan="2">농도 범위(단위:mg/L) 수질특성</th><th rowspan="3">물 환경 취약성 등급</th></tr><tr><th>BOD</th><th>T-P</th></tr><tr><td>1</td><td>80 ≤ HRI, FAI ≤ 100</td><td>0≤BOD≤2</td><td>0≤ T-P ≤ 0.04</td><td>V</td></tr><tr><td>2</td><td>60 ≤ HRI, FAI < 80</td><td>2< BOD≤3</td><td>0.04< T-P ≤ 0.1</td><td>IV</td></tr><tr><td>3</td><td>40 ≤ HRI, FAI < 60</td><td>3< BOD≤5</td><td>0.1< T-P ≤ 0.2</td><td>III</td></tr><tr><td>4</td><td>20 ≤ HRI, FAI < 40</td><td>5< BOD≤8</td><td>0.2< T-P ≤ 0.3</td><td>II</td></tr><tr><td>5</td><td>0 ≤ HRI, FAI < 20</td><td>8< BOD</td><td>0.3< T-P</td><td>I</td></tr></table>	하천환경 자연도 등급	점수 범위 서식수변환경지수(HRI) · 어류평가지수(FAI)	농도 범위(단위:mg/L) 수질특성		물 환경 취약성 등급	BOD	T-P	1	80 ≤ HRI, FAI ≤ 100	0≤BOD≤2	0≤ T-P ≤ 0.04	V	2	60 ≤ HRI, FAI < 80	2< BOD≤3	0.04< T-P ≤ 0.1	IV	3	40 ≤ HRI, FAI < 60	3< BOD≤5	0.1< T-P ≤ 0.2	III	4	20 ≤ HRI, FAI < 40	5< BOD≤8	0.2< T-P ≤ 0.3	II	5	0 ≤ HRI, FAI < 20	8< BOD	0.3< T-P	I
	하천환경 자연도 등급	점수 범위 서식수변환경지수(HRI) · 어류평가지수(FAI)	농도 범위(단위:mg/L) 수질특성				물 환경 취약성 등급																													
BOD			T-P																																	
1			80 ≤ HRI, FAI ≤ 100	0≤BOD≤2	0≤ T-P ≤ 0.04	V																														
2	60 ≤ HRI, FAI < 80	2< BOD≤3	0.04< T-P ≤ 0.1	IV																																
3	40 ≤ HRI, FAI < 60	3< BOD≤5	0.1< T-P ≤ 0.2	III																																
4	20 ≤ HRI, FAI < 40	5< BOD≤8	0.2< T-P ≤ 0.3	II																																
5	0 ≤ HRI, FAI < 20	8< BOD	0.3< T-P	I																																
미래 물환경 취약성	수질 및 수생태 취약성	· 기후변화 시나리오를 고려한 수질 및 수생태에 대한 취약성을 평가한 기준	· 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제40조제1항에 근거한 기후변화 취약성 평가를 통해 산정된 수질 및 수생태 취약성을 기준으로 미래 물환경 취약성 등급 산정 <table><tr><th>수질 및 수생태 취약성</th><th>0~0.1</th><th>0.1~0.2</th><th>0.2~0.3</th><th>0.3~0.4</th><th>0.4 이상</th></tr><tr><td>미래 물환경 취약성 등급</td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td></tr></table>	수질 및 수생태 취약성	0~0.1	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.4	0.4 이상	미래 물환경 취약성 등급	V	IV	III	II	I																					
수질 및 수생태 취약성	0~0.1	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.4	0.4 이상																															
미래 물환경 취약성 등급	V	IV	III	II	I																															